Teorías de la inversión en bienes de equipo. Incertidumbre e irreversibilidad de la inversión. Implicaciones de política económica.

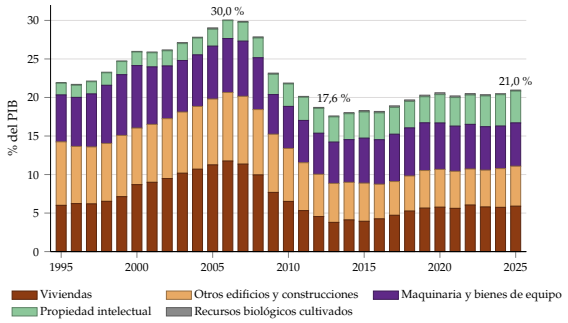
Esquema del cante

Introducción: «antes de que te cases...» ..... 2′30″
I. Antecedentes: de Keynes al neoclásico ..... 7′
1. Keynes: EMgK = i ..... 1′30″
2. Acelerador: $I_t = v\,\Delta Y_t$ ..... 1′30″
3. Síntesis: la inversión en la IS-LM ..... 0′30″
4. Jorgenson: $P\,F_K = c_K$ ..... 3′30″
II. Costes de ajuste: el modelo de la q ..... 9′30″
1. Modelo: $q = 1 + \Phi'(I)$, $r\,q = B(K) + \dot{q}$ ..... 4′30″
2. Implicaciones de política ..... 3′
3. Evidencia y valoración ..... 2′
III. Incertidumbre, irreversibilidad, financiación ..... 10′
1. Costes asimétricos y fijos ..... 2′
2. Incertidumbre (costes simétricos) ..... 2′
3. Irreversibilidad: la opción de esperar ..... 3′30″
4. Mercados financieros ..... 1′30″
5. Síntesis de política económica ..... 1′
Conclusión ..... 1′

Pizarra en 3 zonas: izquierda, los refranes (enganche; «no por mucho madrugar amanece más temprano»; «dinero llama a dinero»); centro, gráficos por capas: Jorgenson, diagrama de fases de la q (se queda para las implicaciones) y valor de la opción; derecha, recuadrados: c_K, las 2 condiciones de la q, la banda de inacción y la regla de la opción de esperar. Antecedentes deprisa: lo que el tribunal quiere oír es c_K, la q y, sobre todo, la opción de esperar.

Introducción *2′30″*

- **Enganche**: «*Antes de que te cases, mira lo que haces*»: comprar una máquina es como una boda, entrar es fácil y salir caro. Abril de 2025, aranceles de EE. UU.: índice de incertidumbre de política (Baker-Bloom-Davis) de España en máximo histórico; el del BdE cerró 2025 **77 % sobre su media** (BdE). ¿Por qué invierten las empresas y por qué dejan de hacerlo con dinero barato y proyectos rentables?
- **Relevancia**: *LP*: acumula capital → crecimiento [3.A.43]; FBCF **21,0 % del PIB (2025)** (INE), ZE 21,3 %; 30,0 % en 2006, 17,6 % en 2013. *CP*: el componente más volátil; desv. típica de la tasa interanual 6,6 vs. 2,3 puntos del PIB (1996-2019); 2T 2009, −20,3 % con PIB −4,3 % [3.A.42]. *Política*: canal de la monetaria [3.A.37], blanco de incentivos fiscales [3.A.38].
- **Contextualización**: **inversión**: flujo que lleva el stock de capital al deseado; bruta = neta + reposición, $I_t = \dot{K}_t + \delta K_t$. SEC 2010: **formación bruta de capital** = FBCF + variación de existencias + objetos valiosos [3.A.30]; FBCF por activos: construcción, **maquinaria y bienes de equipo** (con material de transporte), propiedad intelectual, recursos biológicos. Historia: clásicos (ley de Say; Ricardo, estado estacionario; Marx) → Keynes (1936), *animal spirits*; acelerador → Jorgenson (1963) → costes de ajuste y q (Tobin, 1969; Abel, Hayashi, 1982) → desde los 80, incertidumbre, irreversibilidad e imperfecciones financieras.
- **Problemática**: ¿cuánto capital y a qué ritmo? ¿Demanda, tipo, impuestos o expectativas? ¿Por qué se ajusta poco a poco y aun así es tan volátil? ¿Qué cambia con incertidumbre e irreversibilidad? ¿Importa la financiación? ¿Abaratar el capital o reducir la incertidumbre?
- **Estructura**: se van levantando supuestos: I, cuánto capital se desea; II, cómo se llega si ajustar cuesta; III, futuro incierto, inversión irreversible y financiación, con la síntesis de política.



FBCF de España por activo, 1995-2025 (% del PIB): maquinaria y equipo 26,8 % de la FBCF; productos de la propiedad intelectual 19,7 % (7,0 % en 1995); no residencial 71,9 %; vivienda 28,1 % [3.A.33]

I. Antecedentes: de Keynes al modelo neoclásico *7′*

Las primeras teorías son funciones ad hoc *(Keynes: expectativas y tipo; acelerador: ΔY). Jorgenson la deriva de la maximización del beneficio: producto marginal del capital = coste de uso. Pero todas explican el capital* deseado, *no el ritmo de la inversión.*

I.1. Keynes (1936): la eficiencia marginal del capital

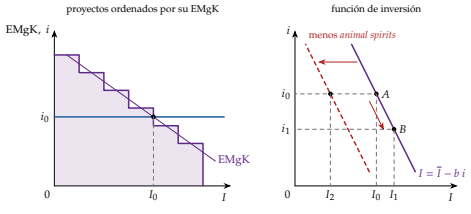
- Separa invertir de ahorrar: depende de lo que se espera ganar y del tipo. Supuestos: economía cerrada, precios rígidos, i por la preferencia por la liquidez [3.A.35], expectativas a largo exógenas.
- **Eficiencia marginal del capital** (EMgK): tasa de descuento que iguala el valor actual de los rendimientos esperados con el precio de oferta del bien de capital (= TIR [3.B.2]; idéntica a la «tasa de rendimiento sobre el coste» de Fisher, 1930):

$$P^K = \sum_{t=1}^{T} \frac{R_t^e}{(1+\text{EMgK})^t}; \quad \text{se invierte hasta EMgK} = i$$

- Decreciente: ↓rendimiento con más capital y, a CP, la inversión encarece los bienes de capital (Lerner, 1953: eficiencia marginal de la *inversión*). Síntesis neoclásica:

$$I = \bar{I} - b\,i, \quad b > 0$$

$\bar{I}$: ***animal spirits***, «impulso espontáneo a la acción», el componente más pesado y volátil (desplaza la curva); $-b\,i$: movimiento a lo largo, b pequeño. Lo central es la incertidumbre (Keynes, 1937; Knight, 1921 [3.A.10]).
- *Política*: monetaria poco eficaz (2 eslabones débiles: b pequeño e i que baja poco); fiscal eficaz, inversión pública; «socialización bastante completa de la inversión» (cap. 24); sostener la confianza. − demanda de capital, no de inversión; *ad hoc*.



EMgK: movimiento a lo largo (i) y desplazamiento (animal spirits)

I.2. El acelerador

- **Principio de aceleración** (Clark, 1917): se invierte según la *variación* de la producción; con el multiplicador explica el ciclo (Samuelson, 1939; Hicks, 1950). Precios rígidos, coeficientes fijos (Leontief), **relación capital-producto** v constante, $K_t^* = v\,Y_t^e$, expectativas estáticas:

$$I_t = \Delta K_t^* = v\,\Delta Y_t; \qquad \frac{\partial Y_t}{\partial G_t} = \frac{1}{1-c-v}$$

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

$v > 1$ (2-3, la de Harrod-Domar [3.A.43]): ↑pequeño de $Y \Rightarrow$ ↑grande de I. Multiplicador solo *de impacto* y si $c + v < 1$; a LP vuelve a $1/(1-c)$. Samuelson: ciclos si $c(1+v)^2 < 4v$, estable si $cv < 1$.

- *Flexible*: $I_t = v \sum_j \beta_j \Delta Y_{t-j}$, $\sum \beta_j = 1$; geométricos (Koyck, 1954) = **ajuste parcial** (Chenery, 1952): $K_t - K_{t-1} = \beta_0(K_t^* - K_{t-1})$; impacto $1/(1-c-\beta_0 v)$.
- *Política*: monetaria nula, fiscal eficaz. − sin sustitución, expectativas estáticas, sin r, sin capacidad ociosa; asimétrico a la baja (I bruta ≥ 0); correlación ≠ causalidad.

I.3. La síntesis neoclásica: IS-LM

- Sin teoría propia: $I = \bar{I} - b\,i$ en la IS (pendiente negativa) [3.A.5]; monetaria vía i, fiscal con *crowding-out*. Falta el porqué de b y el ritmo.

I.4. Teoría neoclásica: Jorgenson (1963)

- Microfundamentos (como Friedman en consumo [3.A.33]); top-20 de la AER. Supuestos: empresa representativa, competencia perfecta (P, W, P^K), $F(K,L)$ neoclásica con Inada, r y precios constantes, *sin costes de ajuste*, depreciación δ:

$$\max_{\{L_t, I_t\}} \int_0^\infty e^{-rt}\left[PF(K,L) - WL - P^K I\right]dt \text{ s. a. } \dot{K} = I - \delta K$$

- Hamiltoniano en valor corriente; λ_t, **precio sombra del capital** [3.A.29]. CPO: $PF_L = W$; $\lambda_t = P_t^K$; capital hasta su coste de uso:

$$P\,F_K(K^*, L) = c_K \equiv P^K\left(r + \delta - \frac{\dot{P}^K}{P^K}\right)$$

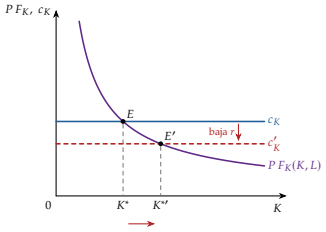
Coste de uso: coste por unidad de tiempo de tener una unidad de capital: oportunidad ($P^K r$) + depreciación ($P^K\delta$) − ganancia de capital ($\dot{P}^K$); alquiler implícito (Hall-Jorgenson, 1967). Cobb-Douglas: $K^* = \alpha PY/c_K$; $I_t = K_t^* - K_{t-1} + \delta K_{t-1}$, con retardos distribuidos.

- *Política*: monetaria eficaz ($\downarrow r \Rightarrow \downarrow c_K \Rightarrow \uparrow K^*$); fiscal ambigua: gasto con deuda ↑r; incentivos (Hall-Jorgenson, 1967):

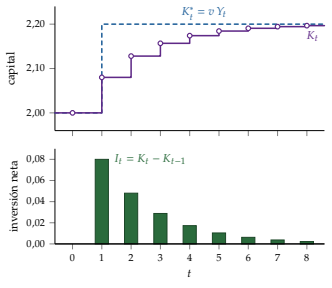
$$c_K = P^K(r+\delta)\frac{(1-\theta)(1-tz)}{1-t}$$

$z = 1$ (amortización inmediata) y $\theta = 0 \Rightarrow$ impuesto *neutral* [4.B.10]; solo depreciación económica: $c_K = P^K[r/(1-t)+\delta]$.

- − teoría del capital *deseado*, no de la inversión (Haavelmo, 1960): si c_K baja de golpe, $I = \infty$ en ese instante; retardos *ad hoc*; solo cuentan las variables de hoy.



Jorgenson: K^* donde $P\,F_K = c_K$



Acelerador flexible: I salta y vuelve a 0

II. Costes de ajuste: el modelo de la q 9′30″

Con costes de ajuste convexos, la empresa invierte poco a poco y mira al futuro; todo se resume en la q*, valor de una unidad más de capital instalado: se invierte si $q > 1$. Lo duradero mueve más que lo transitorio y una desgravación temporal* adelanta *la inversión.*

II.1. El modelo

- **Costes de ajuste internos** (instalar, parar, formar; Eisner-Strotz, 1963; Lucas, 1967; Gould, 1968; Treadway, 1969), crecientes en el ritmo; **externos**: la inversión de todos encarece el capital (Lerner). Tobin (1969): q = valor de mercado / coste de reposición; Abel (1982) y Hayashi (1982), con Summers (1981): q = precio sombra con costes de ajuste. Presentación de Romer (cap. 9).
- Supuestos: N empresas idénticas, $K = N\kappa$; beneficio $B(K)\kappa$, $B' < 0$; $\Phi(0) = \Phi'(0) = 0$, $\Phi'' > 0$ (p. ej., $\frac{\phi}{2}I^2$: duplicar el ritmo cuadruplica el coste); precio del capital 1, sin depreciación, r constante:

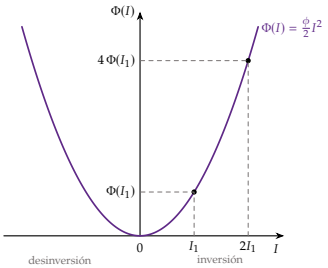
$$\max_{\{I_t\}} \int_0^\infty e^{-rt}\left[B(K)\kappa - I - \Phi(I)\right]dt \text{ s. a. } \dot{\kappa} = I$$

- Coestado q_t = **precio sombra del capital** (el λ de Jorgenson). CPO + transversalidad:

$$q_t = 1 + \Phi'(I_t), \qquad r\,q_t = B(K_t) + \dot{q}_t$$

1.ª, *cuánto se invierte*: q = coste de comprar e instalar; $\dot{K} = N\Phi'^{-1}(q-1) \equiv f(q)$, $f(1) = 0$, $f' > 0$; cuadrático: $I = (q-1)/\phi$. $\dot{K} = 0$: horizontal en $q = 1$.
2.ª, *cuánto vale el capital*: arbitraje, beneficio + revalorización = interés; hacia delante, $q_t = \int_t^\infty e^{-r(s-t)}B(K_s)ds$: valor actual de los beneficios futuros $\Rightarrow$ mira al futuro. $\dot{q} = 0$: $q = B(K)/r$, decreciente.

- *Fases*: E con $q = 1$, $B(K^*) = r$ (Jorgenson con $c_K = r$). **Punto de silla**: K predeterminada, q salta con las noticias; transversalidad descarta burbujas $\Rightarrow$ **senda de silla**. Con depreciación: $(r+\delta)q = B + \dot{q}$. Misma lógica que la «q del trabajo» [3.A.26].



Coste de ajuste convexo $\Phi(I)$

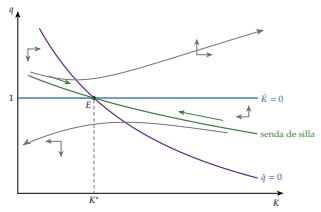
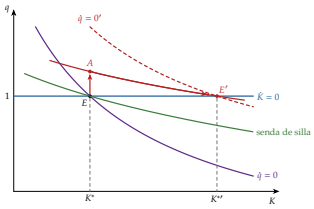


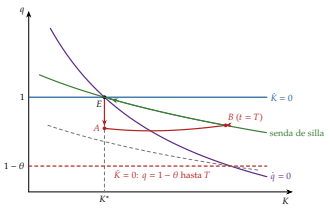
Diagrama de fases: $\dot{K} = 0$, $\dot{q} = 0$, senda de silla

II.2. Implicaciones de política

- $\dot{K} = 0$ ($q = 1$) lo mueven las ayudas a la compra; $\dot{q} = 0$ (B/r), la demanda y el tipo. K lento, q salta: permanente, a la nueva senda; temporal, salta menos, lo justo para llegar a la antigua al terminar.
- ↑**Demanda** (↑B, $\dot{q} = 0$ sube): *permanente*, q salta a A, I↑ de golpe y vuelve a 0, E' con más K: aumento permanente $\Rightarrow$ inversión *temporal*. *Temporal* (hasta T): q salta menos, K cae ya antes de T, vuelta a E.
- ↓r: $\dot{q} = 0$ sube y gira (más inclinado); permanente, como ↑demanda; temporal, menos. Importa toda la senda de tipos (largos, anuncios): **canal de la q** [3.A.37].
- **Desgravación** θ: $q = 1 - \theta + \Phi'(I)$, $\dot{K} = 0$ baja a $1-\theta$; $\dot{q} = 0$ no cambia. *Permanente*: q *cae* (el capital instalado no se beneficia), pero menos que el umbral $\Rightarrow$ ↑I; E' con $B = r(1-\theta)$. *Temporal*: q cae menos $\Rightarrow$ I *mayor* que con la permanente; q sube al acercarse T (se adelanta); al retirarse, $I < 0$.
- *Lección* (Abel, 1982): temporal anima más a CP (adelanta); permanente, más capital a LP; anticíclica si su final es creíble.



↑Demanda permanente: q salta a A, va a E'



Desgravación temporal hasta T

II.3. Evidencia y valoración

- **q marginal** (decide, no se observa) vs. **q media** (Tobin): $q^{\text{media}} \equiv V/(P^K\kappa)$. Hayashi (1982): coinciden con precio-aceptante y producción y coste de ajuste homogéneos de grado 1, $\Phi = \kappa\varphi(I/\kappa)$:

$$\frac{I_t}{\kappa_t} = \frac{1}{\phi}(q_t - 1)$$

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- Summers (1981, EE. UU. 1931-78): coeficiente 0,03 ⇒ costes de ajuste enormes (65 % del capital con $I/K = 20$ %; >10 años a mitad de camino); sesgo a la baja por *error de medida* y *simultaneidad*. Cummins-Hassett-Hubbard (1994): reformas fiscales como experimento natural, 0,5 y 4 %. Mejor la q de bonos (Philippon, 2009) o con intangibles (Peters-Taylor, 2017). *Brecha de inversión* en EE. UU. desde 2000 (Gutiérrez-Philippon, 2017): menos competencia, intangibles, cortoplacismo. El flujo de caja añade poder explicativo.
- \+ primera teoría completa: optimización, ajuste gradual, mira al futuro; une bolsa y economía real; distingue permanente y temporal. − la q de bolsa explica poco (Blanchard-Rhee-Summers, 1993); costes simétricos y convexos (las plantas invierten a saltos); previsión perfecta; financiación sin fricciones → III.

III. Incertidumbre, irreversibilidad y financiación *10′*

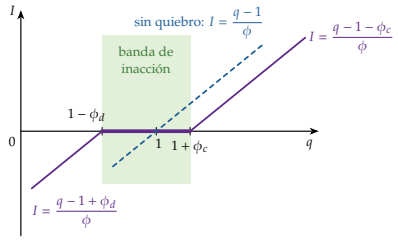
Buena parte del capital es específico: la inversión es ***irreversible****. Invertir hoy mata la opción de invertir mañana con más información: la incertidumbre retrasa la inversión aunque el VAN sea positivo. Con fricciones financieras, depende de la riqueza de la empresa. La mejor política: menos incertidumbre y fricciones, más que retocar el coste.*

III.1. Costes de ajuste asimétricos y fijos

- Reventa con descuento (específico; «limones» de Akerlof [3.A.13]) y costes fijos. **Costes quebrados**: se compra a $1+\phi_c$ y se revende a $1-\phi_d$; $\phi_d = 1$, **totalmente irreversible**. Segunda condición igual; la primera da la **banda de inacción**:

$$1-\phi_d \;\le\; q \;\le\; 1+\phi_c$$

  Cualquier K con $r(1-\phi_d) \le B(K) \le r(1+\phi_c)$ es equilibrio: depende de la historia. Misma banda que el empleo, en valores [3.A.26].
- *Fijos* Φ_0: regla (S,s), inversión *a saltos* (*lumpy*), como los duraderos [3.A.33].
- Cambios pequeños de r o impuestos no mueven a quien está en la banda; respuesta agregada no lineal y dependiente de la historia (Caballero-Engel, 1999). Evidencia: picos de inversión por planta (Doms-Dunne, 1998); convexos + fijos + descuento de reventa (Cooper-Haltiwanger, 2006); unificado (Abel-Eberly, 1994).



Costes quebrados: $I(q) = 0$ *en la banda* $[1-\phi_d,\, 1+\phi_c]$

Costes	Regla	Perturb. permanente	Perturb. transitoria
Sin costes	$PF_K = c_K$ siempre	salto inmediato y completo	sigue a la perturbación
Fijos Φ_0	(S,s): si la ganancia supera Φ_0	salto completo o nada	casi siempre nada
Lineales	banda de inacción	salto hasta el borde	quieto en picos y valles
Asimétricos ($\phi_d > \phi_c$)	banda más ancha al vender	desinvierte menos	invierte y desinvierte menos
Cuadráticos (q)	$q_t = 1 + \phi I_t$	gradual; anticipa	amortiguado

III.2. Inversión bajo incertidumbre

- Costes convexos y *simétricos*, neutral al riesgo, p aleatorio, K antes de conocerlo, L después: $q_t = \mathbb{E}_t[\int e^{-r(s-t)} B_s\, ds]$; $B(p) \propto p^{1/\alpha}$, *convexo* ⇒ por Jensen, ↑dispersión ↑$\mathbb{E}[B]$, ↑q, ↑I (Hartman, 1972; Abel, 1983): cada máquina, una opción de compra sobre los estados buenos.
- Caballero (1991): signo según asimetría y competencia; con poder de mercado o rendimientos decrecientes y costes asimétricos, ↓I. Si no se puede revender → opción de esperar.

III.3. Irreversibilidad: la opción de esperar

- **Opción real**: derecho, no obligación, de pagar un coste hundido I por un proyecto que vale V; invertir la extingue, coste de oportunidad que el VAN no ve. Arrow (1968), Henry (1974), Bernanke (1983), McDonald-Siegel (1986), Pindyck (1991), Dixit-Pindyck (1994).
- 2 periodos: p_0 hoy; desde el año 1, $p^A(\pi)$ o p^B; $V^A = p^A(1+r)/r$; $V_0 = p_0 + [\pi V^A + (1-\pi)V^B]/(1+r)$. Con $V^B < I < V^A$, se invierte hoy solo si:

$$V_0 - I \;\ge\; \frac{\pi\,(V^A - I)}{1+r}$$

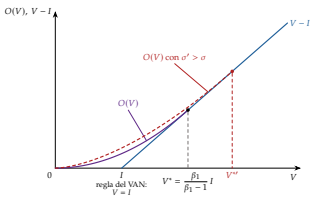
  No basta $V_0 \ge I$: hay que cubrir la opción. «No por mucho madrugar amanece más temprano».
- **Principio de las malas noticias** (Bernanke, 1983):

$$\mathrm{VAN}_0 - \mathrm{VAN}_{\mathrm{esp}} = \left[p_0 - \frac{rI}{1+r}\right] - \frac{(1-\pi)(I-V^B)}{1+r}$$

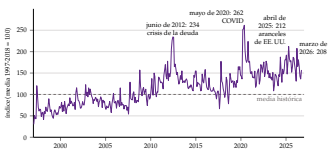
  coste de esperar menos pérdida evitada; V^A no aparece.
- *Ejemplo* (Pindyck): $I = 1.600$, $p_0 = 200$, 300 o 100 ($\pi = 0{,}5$), $r = 10$ %: $V_0 = 2.200$, $\mathrm{VAN}_0 = 600$; esperar ≈ 773 (+173): esperar cuesta ≈ 55 y evita ≈ 227; invertir hoy solo si $I \le 1.283$. Con 350 o 50: esperar ≈ 1.023.
- *Continuo* (browniano geométrico, σ): $O(V)$ convexa, tangente a $V - I$ en

$$V^* = \frac{\beta_1}{\beta_1 - 1}\, I > I, \quad \beta_1 > 1, \downarrow \text{con } \sigma$$

  Con $\alpha_V = 0$, $r = 4$ %, $\sigma = 0{,}2$: $\beta_1 = 2$, $V^* = 2I$ (McDonald-Siegel).
- *Implicaciones*: fallan VAN y Jorgenson; ↑incertidumbre, ↑espera; con incertidumbre alta, ↓r mueve poco. *Extensiones*: ampliar, abandonar, por fases (opción americana [3.B.25]); competencia acelera; duraderos [3.A.33]; **histéresis** de entrada y salida (Dixit, 1989; dólar, Baldwin-Krugman, 1989).



Opción de invertir $O(V)$ *y umbral* $V^* > I$

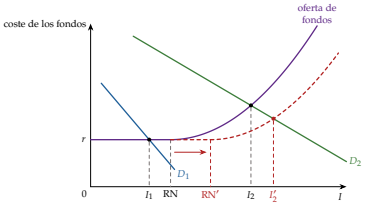


Incertidumbre de política, España (BdE)

- *Evidencia*: Guiso-Parigi (1999); *esperar y ver*, caída, rebote y exceso (Bloom, 2009); *efecto cautela* (Bloom-Bond-Van Reenen, 2007); índice EPU de prensa (Baker-Bloom-Davis, 2016); años electorales, −4,8 % (Julio-Yook, 2012). España: ↑EPU ↓PIB, consumo e inversión (Ghirelli-Pérez-Urtasun, 2019); máximos mayo 2020 y junio 2012; abril 2025, 212.
- − equilibrio parcial; riesgo, no incertidumbre de Knight; efecto ambiguo a LP (Abel-Eberly, 1999); causalidad difícil.

III.4. Mercados financieros e inversión

- Modigliani-Miller (1958): con mercados perfectos, financiación irrelevante [3.B.3]. Con información asimétrica: **jerarquía financiera** (Myers-Majluf, 1984; Myers, 1984): beneficios retenidos → deuda → acciones; racionamiento del crédito [3.A.13].
- **Prima de financiación externa**: hasta la riqueza neta RN al coste r; después, prima creciente: *más RN, más inversión* con q dada. «Dinero llama a dinero».



Riqueza neta, coste de los fondos e inversión

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- Evidencia: Fazzari-Hubbard-Petersen (1988), sensibilidad al flujo de caja 0,46 vs. 0,23; críticas Kaplan-Zingales (1997), Erickson-Whited (2000); petroleras (Lamont, 1997).
- **Acelerador financiero** (Bernanke-Gertler, 1989; BGG, 1999): $\downarrow q \Rightarrow \downarrow$RN $\Rightarrow \uparrow$prima $\Rightarrow \downarrow I \Rightarrow \downarrow q$:

$$\mathbb{E}_t[R^K_{t+1}] = s\left(\frac{\text{RN}_{t+1}}{q_t K_{t+1}}\right) R_{t+1}, \quad s' < 0$$

Garantías (Kiyotaki-Moore, 1997); pymes y canal del crédito (Gertler-Gilchrist, 1994) [3.A.37], ciclo financiero [3.A.42].

III.5. Síntesis de política económica

- *Estabilidad y credibilidad antes que incentivos*: la incertidumbre sobre impuestos, tipos o regulación pesa más que su nivel (Pindyck, 1991); reforma que se cree reversible = impuesto a la inversión (Rodrik, 1991).
- *Temporales y permanentes*: amortización acelerada de EE. UU. 2001-04 y 2008-10 (House-Shapiro, 2008; Zwick-Mahon, 2017), sobre todo pymes; solo con final creíble.
- *Monetaria*: coste de uso, q y crédito; débil con incertidumbre alta $\Rightarrow$ guiar expectativas. *Fiscal*: sociedades neutral con deducción inmediata [4.B.10]; inversión pública [3.A.38]. *Financiera*: avales y liquidez (pandemia) para que lo pasajero no destruya capital; macroprudencial.

Teoría	Depende de	Monetaria	Fiscal	Mensaje
Keynes	*animal spirits*	poco eficaz	eficaz (inv. pública)	confianza
Acelerador	ΔY	nula	eficaz	demanda
Jorgenson	c_K	eficaz	ambigua	neutralidad
q	q esperada	eficaz si dura	temporales adelantan	anuncios creíbles
Irreversibilidad	valor de esperar	débil	solo si creíble	estabilidad
Financieras	RN	amplificada	liquidez, avales	estab. financiera

Conclusión 1′

- **Recapitulación**: de funciones *ad hoc* (Keynes, acelerador) a c_K de Jorgenson y a la q (costes de ajuste, mira al futuro); con irreversibilidad e incertidumbre, esperar tiene valor; con fricciones, cuenta la riqueza.
- **Relevancia**: demanda hoy, capacidad mañana; el componente más volátil y PIB potencial [3.A.43].
- **Extensiones**: DSGE con coste sobre I_t/I_{t-1}, joroba (Christiano-Eichenbaum-Evans, 2005; Smets-Wouters, 2007) [3.A.7]; empleo [3.A.26], duraderos [3.A.33], capital humano [3.A.25]; intangibles (Haskel-Westlake, 2017); [3.B.2] [3.B.3].
- **Opinión**: transición energética y digital: inversiones grandes e irreversibles; más que subvenciones, senda estable y creíble de precios del carbono y regulación.
- **Idea final**: «antes de que te cases, mira lo que haces»: sin marcha atrás, esperar es racional y el dinero barato no basta; la política no elimina la incertidumbre, pero puede dejar de añadirla.

Autores y fechas

1917 Clark: principio de aceleración
1921 Knight: riesgo e incertidumbre
1936 Keynes: EMgK, *animal spirits*; 1937, la incertidumbre
1939 Samuelson: multiplicador-acelerador
1952 Chenery: ajuste parcial; 1954, Koyck
1953 Lerner: eficiencia marginal de la inversión
1958 Modigliani-Miller: irrelevancia
1960 Haavelmo: capital deseado ≠ inversión
1963 Jorgenson: coste de uso; Eisner-Strotz
1967 Hall-Jorgenson: impuestos; Lucas: costes de ajuste
1969 Tobin: la q
1972 Hartman (y Abel, 1983): incertidumbre $\uparrow I$
1981 Summers: q y fiscalidad
1982 Abel; Hayashi: q media = marginal
1983 Bernanke: irreversibilidad, malas noticias
1984 Myers-Majluf: jerarquía financiera
1986 McDonald-Siegel: $V^* = 2I$
1988 Fazzari-Hubbard-Petersen: flujo de caja
1989 Bernanke-Gertler: acelerador financiero; Dixit: histéresis
1991 Pindyck; Caballero: signo; Rodrik
1994 Dixit-Pindyck; Abel-Eberly; Cummins et al.
1997 Kaplan-Zingales; Kiyotaki-Moore
1999 BGG; Caballero-Engel
2006 Cooper-Haltiwanger: convexos + fijos + reventa
2009 Bloom: esperar y ver
2016 Baker-Bloom-Davis: índice EPU
2017 Gutiérrez-Philippon: brecha; Zwick-Mahon
2019 Ghirelli-Pérez-Urtasun: EPU de España

Datos clave

- FBCF: **21,0 % del PIB** (INE, 2025); ZE **21,3 %** (Eurostat); máx. 30,0 % (2006), mín. 17,6 % (2013).
- Volatilidad: desv. típica **6,6 vs. 2,3 puntos del PIB** (INE, 1996-2019); 2T 2009 **−20,3 %** (INE).
- Composición: maquinaria y equipo **26,8 % de la FBCF** (INE, 2025); propiedad intelectual **19,7 %** (INE); no residencial **71,9 %** (INE).
- Incertidumbre de política, España: **+77 % sobre su media en 2025** (BdE); abril 2025, 212.

Preguntas del tribunal

1. **¿Por qué Jorgenson no es una teoría de la inversión?** Da K^*, no la senda: sin costes de ajuste, un salto de c_K exige $I = \infty$ (Haavelmo); retardos *ad hoc*.
2. **¿Qué es la q y cuándo coincide la media con la marginal?** Valor actual de los beneficios de una unidad más de capital; con precio-aceptante y homogeneidad de grado 1 (Hayashi, 1982).
3. **¿Por qué una desgravación temporal estimula más que una permanente?** La q cae menos y las empresas adelantan la inversión antes de T; la permanente da más capital a LP.
4. **¿La incertidumbre aumenta o reduce la inversión?** Con costes simétricos y B convexo, la aumenta (Hartman-Abel); con irreversibilidad, la retrasa (opción de esperar).
5. **¿Por qué no basta un VAN positivo?** Hay que cubrir el valor de la opción de esperar: $V^* = \frac{\beta_1}{\beta_1 - 1} I > I$.
6. **¿Por qué la incertidumbre debilita la política monetaria?** Con irreversibilidad, el obstáculo es el valor de esperar, no el coste del capital; empresas dentro de la banda no responden: mejor guiar expectativas.
7. **¿Qué es el acelerador financiero?** $\downarrow$RN $\Rightarrow \uparrow$prima externa $\Rightarrow \downarrow I \Rightarrow \downarrow q$ y RN (BGG, 1999); canal del crédito.

Ojo en el test

- FBCF: sin existencias ni objetos valiosos (son formación bruta de capital); la vivienda es FBCF pero no inversión productiva.
- Acelerador flexible: $\sum \beta_j = 1$, no 0; $1/(1 - c - v)$ solo de impacto y si $c + v < 1$.
- c_K: la revalorización del capital lo *baja* (signo −); impuesto neutral con amortización inmediata ($z = 1$).
- $\dot{K} = 0$ en $q = 1$ (horizontal); $\dot{q} = 0$ en $q = B(K)/r$; la desgravación mueve $\dot{K} = 0$, no $\dot{q} = 0$.
- Desgravación permanente: q *cae*, pero la inversión sube.
- Incertidumbre con costes simétricos: puede *aumentar* I; con irreversibilidad, la frena; V^* crece con σ.
- q media (bolsa, $V/P^K\kappa$) ≠ q marginal (decide) salvo Hayashi; Summers: coeficiente 0,03, sesgado a la baja.
- Opción de esperar: lo que frena es la posibilidad de *malas* noticias (V^{A} no entra).
- Φ'^{-1} es la inversa del coste marginal, no $1/\Phi'$.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal